

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E T I

Modéliser un phénomène : exemples de modèles utilisés en physique et en chimie

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant la modélisation, l'analyse critique des hypothèses et la détermination de domaines de validité.

EXERCICE 1 Gaz réel et domaine de validité du modèle des gaz parfaits

On s'intéresse à la modélisation du dioxyde de carbone (CO_2) sous haute pression. Le modèle du gaz parfait ($PV = nRT$) repose sur des hypothèses simplificatrices.

1. Rappeler les deux hypothèses microscopiques fondamentales du modèle du gaz parfait. Expliquer pourquoi ces hypothèses deviennent inacceptables pour 1 mol de CO_2 à 300 K comprimé dans un volume de 0,5 L.
2. L'équation de Van der Waals $\left(P + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ corrige le modèle. Identifier la signification physique des constantes a et b . Donner leur ordre de grandeur pour le CO_2 ($a \approx 3,6 \text{ Pa m}^6 \text{ mol}^{-2}$, $b \approx 4,3e - 5 \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$).
3. Calculer la pression prédite par le modèle parfait et par celui de Van der Waals pour les conditions de la question 1. Comparer les résultats et commenter l'écart relatif.
4. Déterminer la pression limite P_{lim} au-delà de laquelle l'écart relatif entre les deux modèles dépasse 10 % pour ce gaz à 300 K. Discuter la notion de domaine de validité d'un modèle en fonction de ce résultat.

EXERCICE 2 Loi d'Ohm et composants non ohmiques : la lampe à filament

Une lampe à incandescence est modélisée par un dipôle dont la résistance R dépend de la température T du filament selon la loi empirique $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, avec $R_0 = 10 \Omega$ à $T_0 = 300 \text{ K}$ et $\alpha = 4,5e - 3 \text{ K}^{-1}$. On néglige les pertes radiatives autres que la loi de Stefan-Boltzmann simplifiée : $P_{\text{ray}} = k(T^4 - T_0^4)$ avec $k = 1,2e - 9 \text{ W K}^{-4}$.

1. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la température $T(t)$ du filament sous une tension constante $U = 12 \text{ V}$, sachant que la capacité thermique du filament est $C = 0,5 \text{ J K}^{-1}$.
2. Déterminer la température d'équilibre T_{eq} en régime permanent. Résoudre numériquement ou graphiquement l'équation $U^2/R(T) = k(T^4 - T_0^4)$.
3. Tracer qualitativement la courbe $I = f(U)$ (caractéristique statique) pour $U \in [0, 12] \text{ V}$. Justifier la non-linéarité et en déduire si le dipôle est ohmique.

4. On soumet la lampe à une tension alternative $u(t) = U_m \sin(\omega t)$ avec $U_m = 12 \text{ V}$ et $f = 50 \text{ Hz}$. Discuter la validité du modèle statique précédent. Quelle grandeur supplémentaire (inertie thermique) faut-il introduire? Écrire l'équation différentielle complète sans la résoudre.

EXERCICE 3 Modélisation de la chute avec frottements : transition de régime

Une sphère de rayon $r = 2 \text{ mm}$, de masse $m = 0,1 \text{ g}$ et de densité $\rho_s = 1200 \text{ kg m}^{-3}$ tombe dans l'air ($\rho_f = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, $\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$). On compare deux modèles de force de frottement : Stokes ($\vec{F}_f = -6\pi\eta r\vec{v}$) et Newton (turbulent, $\vec{F}_f = -\frac{1}{2}C_x\rho_f S\vec{v}|\vec{v}|$ avec $C_x = 0,47$, $S = \pi r^2$).

1. Calculer le nombre de Reynolds $Re = \rho_f v r / \eta$ pour une vitesse $v = 1 \text{ m s}^{-1}$. Quel modèle est a priori justifié?
2. Déterminer la vitesse limite $v_{\text{lim,Stokes}}$ et $v_{\text{lim,Newton}}$ pour chaque modèle. Comparer les valeurs.
3. Écrire l'équation différentielle de la vitesse $v(t)$ pour le modèle de Newton (chute verticale, sens positif vers le bas). Mettre sous forme adimensionnelle en posant $u = v/v_{\text{lim}}$ et $\tau = t/t_c$ (choisir t_c judicieusement).
4. Résoudre l'équation adimensionnelle pour $u(\tau)$ avec $u(0) = 0$. En déduire l'expression de $v(t)$. Calculer le temps caractéristique pour atteindre 99 % de v_{lim} .
5. Critique : Le modèle de Stokes est souvent utilisé pour de petites vitesses. Proposer une force de frottement « unifiée » valable pour tout Re (loi de Clift-Gauvin simplifiée) et discuter la difficulté d'obtenir une solution analytique de $v(t)$ dans ce cas général.

EXERCICE 4 Analyse expérimentale et choix de modèle : « Boîte noire »

On réalise des mesures sur un dipôle inconnu (boîte noire) alimenté par une source de tension variable. Les couples (U_i, I_i) obtenus sont :

$U \text{ (V)}$	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
$I \text{ (mA)}$	0,12	0,25	0,55	0,95	1,45	2,05

1. Tracer $I = f(U)$ dans un repère orthonormé. La relation est-elle linéaire? Calculer la résistance différentielle $r_d = dU/dI$ pour $U = 1 \text{ V}$ et $U = 4 \text{ V}$.
2. On suppose que le dipôle est constitué d'une résistance ohmique R_0 en série avec une diode réelle modélisée par la loi de Shockley $I = I_0[\exp(qU_d/nkT) - 1]$ (U_d tension aux bornes de la diode). Écrire l'équation implicite $U = f(I)$ pour le dipôle complet.
3. Proposer une méthode graphique (droite de charge) ou numérique pour estimer les paramètres R_0 , I_0 et n (facteur d'idéalité) à partir du tableau. Préciser les hypothèses

sur la température ($T = 300 \text{ K}$).

4. Discuter la validité du modèle « résistance + diode idéale » ($n = 1$) pour interpréter ces mesures. Quelle expérience complémentaire permettrait de lever l'ambiguïté sur la nature du dipôle (ex : effet de température, capacitance jonction) ?